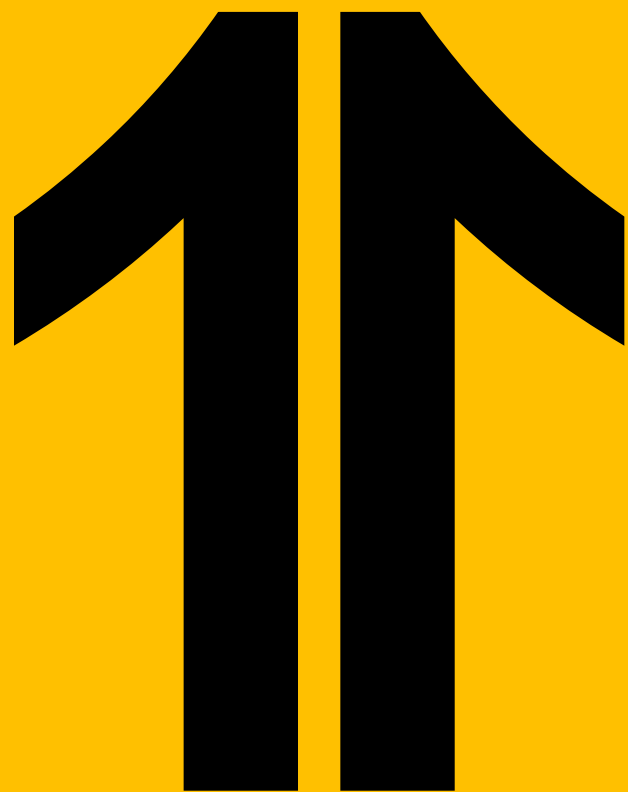




**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**



**Facultad:** Ingeniería



**Curso:** Ingeniería de Software



**Carrera profesional:**  
Ingeniería de Software



**Ciclo:** IV

# TEMA 2

## Elicitación y análisis de requisitos



**SEMANA 2 DEL TEMA**



### DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña



UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

## Semana 4

### Pregunta guía

**¿Cómo validamos requisitos cuando la información es incompleta, los stakeholders discrepan y existen restricciones reales de tiempo, presupuesto y normativa?**

# Ruta de la sesión

PANORAMA

Inicio, desarrollo y cierre de la semana 4

1

## INICIO

Recuperar saberes previos y presentar el logro de la clase.

2

## DESARROLLO 2.3

Validación de requisitos y resolución de conflictos.

3

## DESARROLLO 2.4

Buyer persona, mapa de empatía y story map como apoyo al análisis.

4

## CIERRE

Cocrear conclusiones y definir evidencias para el desafío.

# INICIO: recuperar saberes previos

INICIO

Conexión con los ítems 2.1 y 2.2

## Caso breve para discusión

En un centro de salud, el médico solicita registrar atenciones en menos de 2 minutos. Administración exige auditoría completa. Los pacientes piden no repetir sus datos en cada visita.

## Pregunta de inicio

**¿Cómo decidiríamos si estos requisitos son compatibles, verificables y viables dentro del alcance del proyecto?**

*Dinámica: pensar individualmente 1 minuto, contrastar en pareja 2 minutos y compartir una idea al grupo.*

# Logro de aprendizaje de la clase

INICIO

Qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar la sesión

**Al finalizar la clase, el estudiante valida requisitos, identifica conflictos entre stakeholders y utiliza herramientas de apoyo para justificar decisiones de análisis.**

## Evidencia esperada

Un requisito validado, un conflicto documentado y una herramienta de análisis vinculada a un requisito concreto.

## Criterio de calidad

La decisión no se sostiene solo en autoridad o preferencia: debe apoyarse en evidencia, trazabilidad, viabilidad e impacto en usuarios.

## 2.3 Validación de requisitos

DESARROLLO

Validar no es aceptar sin cuestionar

### ÍTEM 2.3

#### Verificar forma

El requisito es claro, no ambiguo, completo y tiene identificador.

#### Validar contenido

El requisito responde a una necesidad real y tiene fuente identificada.

#### Comprobar viabilidad

El requisito puede implementarse y probarse considerando restricciones reales.

#### Idea central

**Un requisito validado debe ser comprensible para los stakeholders, útil para el negocio, viable para el proyecto y verificable mediante evidencia.**

Ejemplo: “El sistema debe ser rápido” no es suficiente. “El registro de atención debe completarse en  $\leq 2$  minutos” sí permite validación y prueba.

# Criterios mínimos para validar un requisito

DESARROLLO

Antes de incorporarlo al catálogo RF/RNF

## ÍTEM 2.3

### Claridad

Puede leerse sin doble interpretación.

### Fuente

Se conoce quién o qué evidencia lo sustenta.

### Verificabilidad

Puede comprobarse mediante prueba o revisión.

### Trazabilidad

Puede relacionarse con artefactos posteriores.

### Viabilidad

Considera tiempo, presupuesto, tecnología y normativa.

### Impacto

Reconoce a quién beneficia y a quién podría excluir.

**Validar es reducir ambigüedad, no eliminar discusión.**

# Técnicas de validación

DESARROLLO

Cómo comprobar que entendimos correctamente

## ÍTEM 2.3

### Revisión con stakeholders

Contrastar el requisito con quienes lo originan o serán afectados.

### Prototipo o wireframe

Mostrar una representación temprana para detectar malentendidos.

### Walkthrough del proceso

Recorrer paso a paso el escenario de uso antes de diseñar.

### Criterios de aceptación

Definir cómo se comprobará que el requisito fue satisfecho.

**En clase no buscamos “aprobar todo”; buscamos descubrir contradicciones a tiempo.**

# Resolución de conflictos entre requisitos

DESARROLLO

Cuando dos necesidades parecen incompatibles

ÍTEM 2.3

## Médico

“Necesito registrar la atención con rapidez.”

## Administración

“Necesito trazabilidad y auditoría completa.”

## Paciente

“No quiero repetir mis datos en cada consulta.”

## Decisión técnica responsable

No gana automáticamente el stakeholder con más poder: se comparan alternativas con criterios explícitos y evidencia.

*Pregunta crítica: ¿qué usuario quedaría perjudicado si resolvemos el conflicto solo por jerarquía?*

# Matriz de decisión

Un conflicto se resuelve con criterios, no con intuición

ÍTEM 2.3

| Criterio               | Alternativa A       | Alternativa B     | Peso | Justificación      |
|------------------------|---------------------|-------------------|------|--------------------|
| Normativa              | Cumple parcialmente | Cumple totalmente | 30%  | Evita riesgo legal |
| Tiempo de registro     | ≤ 2 min             | ≤ 4 min           | 25%  | Impacta operación  |
| Experiencia de usuario | Alta                | Media             | 25%  | Reduce fricción    |
| Costo y plazo          | Mayor               | Menor             | 20%  | Restricción real   |

La matriz debe dejar visible por qué se elige una alternativa y qué costo social o técnico implica descartarla.

# Registro de conflictos

Documentar para no perder la memoria del proyecto

ÍTEM 2.3

|                |                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ID             | CON-001                                                                  |
| Conflicto      | Rapidez de registro vs. trazabilidad completa                            |
| Stakeholders   | Médico, administración, paciente                                         |
| Criterio usado | Normativa, tiempo, impacto en usuario y costo                            |
| Decisión       | Registrar datos mínimos al inicio y completar auditoría en segundo plano |
| Evidencia      | Acta, prototipo validado y actualización del catálogo RF/RNF             |

Este registro ayuda a sustentar decisiones durante la EP y la EF, porque conserva evidencia de los criterios utilizados.

## 2.4 Herramientas de apoyo al análisis

DESARROLLO

No reemplazan la evidencia: ayudan a interpretarla

### ÍTEM 2.4

#### Buyer persona

Representa un perfil de usuario para comprender necesidades, objetivos, restricciones y contexto de uso.

#### Mapa de empatía

Organiza lo que el usuario dice, piensa, hace y siente, incluyendo barreras que suelen quedar invisibles.

#### Story map

Ordena actividades, tareas e historias para visualizar el recorrido del usuario y priorizar entregas.

**Regla de uso: cada herramienta debe vincularse con requisitos concretos del catálogo RF/RNF.**

# Buyer persona

DESARROLLO

Comprender al usuario sin convertirlo en estereotipo

ÍTEM 2.4

## Rosa

Técnica de enfermería  
Centro de salud rural



Debe registrar atención rápidamente,  
pero trabaja con conectividad  
limitada y alta presión asistencial.

### Para qué sirve

Ayuda a contextualizar necesidades y restricciones de uso. Permite formular requisitos con mayor realismo.

### Riesgo

Puede simplificar o estereotipar al usuario si no se sustenta en evidencia.

### Uso correcto

Debe construirse con entrevistas, observación y datos del contexto; luego debe vincularse a RF/RNF.

### Pregunta crítica

¿Qué necesidad quedaría invisible si solo escuchamos a la gerencia?

# Mapa de empatía

Una herramienta para escuchar más allá de la solicitud explícita

DESARROLLO

ÍTEM 2.4

|                                                                            |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <div>Dice</div> <div>“No tengo tiempo para llenar tantas pantallas.”</div> | <div>Piensa</div> <div>“Si me equivoco, el reporte saldrá mal.”</div>     |
| <div>Hace</div> <div>Registra datos entre atenciones y llamadas.</div>     | <div>Siente</div> <div>Presión por atender rápido y evitar errores.</div> |

Análisis

El mapa no “inventa” emociones: organiza evidencia para detectar barreras, riesgos y requisitos no visibles.

Resultado esperado

Convertir hallazgos en requisitos o decisiones de validación.

# Story map

Del recorrido del usuario a la priorización del backlog

ÍTEM 2.4

## Actividad principal del usuario

Atender paciente en consulta

| Buscar paciente |                            | Registrar atención       | Derivar si corresponde | Actualizar medicamentos | Emitir reporte       |
|-----------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| MVP             | HU-01 Identificar paciente | HU-02 Registrar atención | HU-03 Crear derivación | HU-04 Registrar entrega | HU-05 Reporte básico |
|                 | Después                    | HU-06 Alertas duplicidad | HU-07 Firma digital    | HU-08 Seguimiento SIS   | HU-09 Control stock  |
|                 |                            |                          |                        |                         | HU-10 Tablero        |

El story map permite visualizar qué se entrega primero y qué queda fuera del alcance financiable.

# Cuestionando la herramienta

DESARROLLO

Las herramientas ayudan, pero también pueden ocultar problemas

## Buyer persona

Si se construye sin evidencia, puede convertirse en estereotipo y justificar decisiones sesgadas.

## Mapa de empatía

Si se usa superficialmente, puede reemplazar la escucha real por supuestos del equipo.

## Story map

Si solo prioriza valor comercial, puede postergar accesibilidad, seguridad o sostenibilidad.

## Criterio ético de uso

La evidencia debe incluir voces con menor poder formal, especialmente usuarios operativos y grupos afectados por barreras de acceso.

# CIERRE: cocreación de conclusiones

CIERRE

Construimos una síntesis común para el desafío

**Completemos juntos estas tres ideas:**

Un requisito validado debe tener...

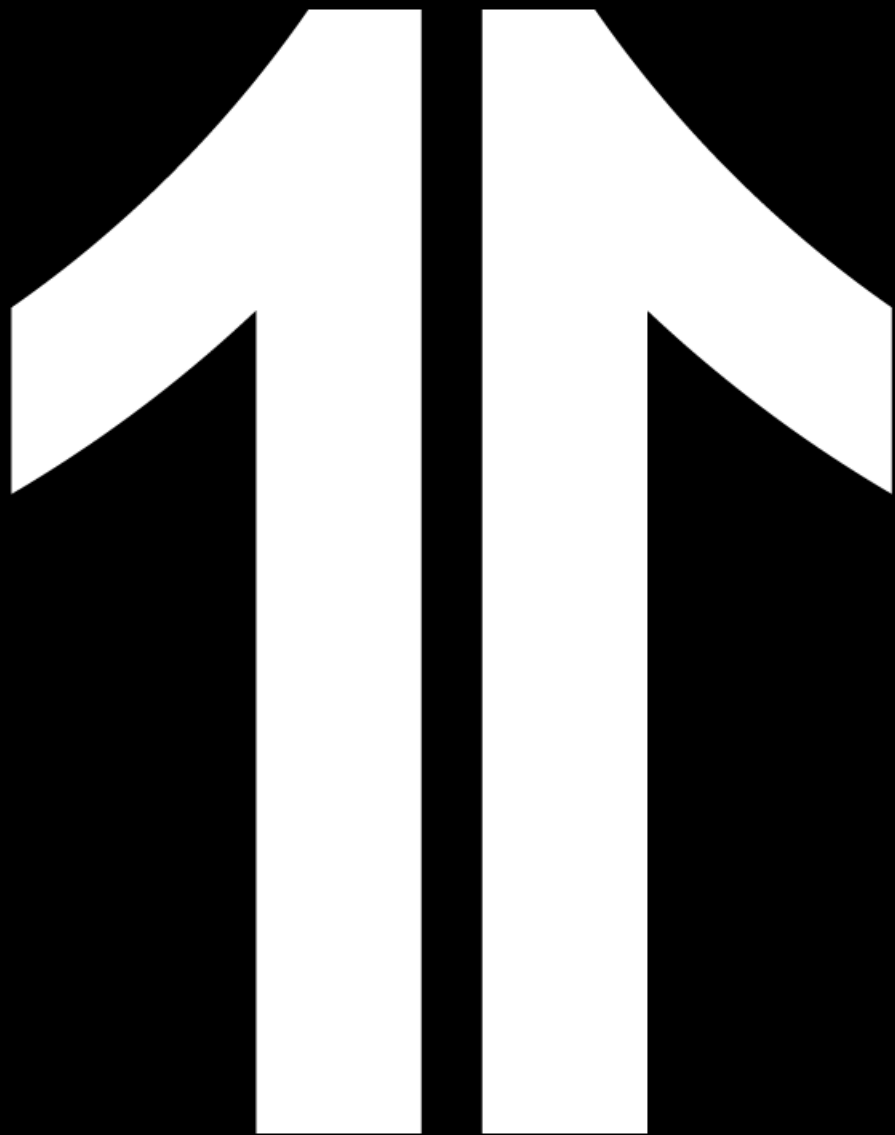
Un conflicto entre stakeholders se resuelve mediante...

Una herramienta de análisis es útil solo si...

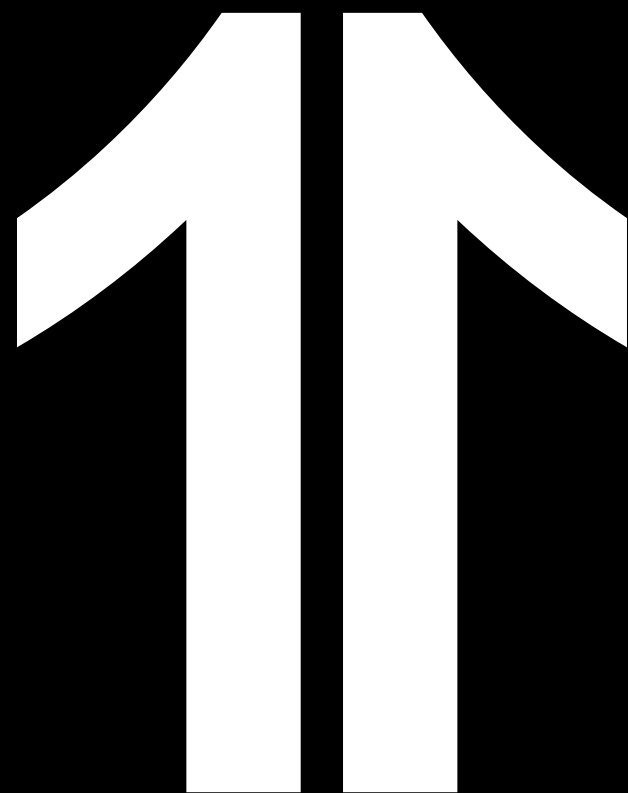
## **Ticket de salida**

Escribe un requisito de tu proyecto y señala: fuente, criterio de validación, posible conflicto y herramienta de análisis que usarías.

Fuentes de apoyo: ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pressman, R. (2021); Desafío del curso CIIN1252P.



**GRACIAS**



**UPN**

**UNIVERSIDAD  
PRIVADA  
DEL NORTE**